TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 1 · CHAPITRE C1
LES ALCOOLS : NOMENCLATURE, CLASSES ET FORMULE BRUTE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Données (pour tout le TD) : M(C) = 12 g/mol ; M(H) = 1 g/mol ; M(O) = 16 g/mol ; masse molaire de l'air : 29 g/mol.

Exercice 1 : Nommer et écrire des alcools

1) Nomme les alcools suivants et précise la classe de chacun :
a) $CH_3-CH(OH)-CH_2-CH_3$; b) $(CH_3)_2CH-CH_2-CH_2OH$; c) $(CH_3)_3C-OH$; d) $CH_3-CH_2-C(CH_3)(OH)-CH_2-CH_3$; e) $CH_3-CH(CH_3)-CH(OH)-CH_3$; f) $C_6H_5-CH_2-OH$.

2) Écris les formules semi-développées des alcools suivants et donne leur classe :
a) 2,2-diméthylpropan-1-ol ; b) 3-éthylpentan-3-ol ; c) 3-éthyl-3,4-diméthylhexan-2-ol ; d) 2-méthylbutan-2-ol.

3) Qu'est-ce qui distingue un alcool primaire, secondaire et tertiaire ?

Exercice 2 : Les isomères de $C_5H_{11}OH$

1) Écris les formules semi-développées de tous les alcools de formule $C_5H_{11}OH$.

2) Nomme-les et précise leur classe.

3) Lesquels possèdent un atome de carbone asymétrique ? Marque-le d'un astérisque.

Exercice 3 : Combustion d'un alcool saturé

La combustion complète de 7,4 g d'un alcool saturé (A) donne 17,6 g de dioxyde de carbone.

1) Écris l'équation de la combustion complète d'un alcool saturé de formule $C_nH_{2n+1}OH$.

2) Détermine la formule brute de (A).

3) Donne les formules semi-développées, les noms et les classes des alcools isomères de (A).

4) L'oxydation ménagée de (A) donne un composé (B) qui réagit avec la 2,4-DNPH mais pas avec la liqueur de Fehling. Identifie (A) et (B).

Exercice 4 : Analyse élémentaire

L'analyse élémentaire d'un composé organique (A) a donné en masse : 62,1 % de carbone ; 10,3 % d'hydrogène et 27,6 % d'oxygène. Sa masse molaire est 58 g/mol.

1) Détermine la formule brute de (A).

2) Donne les formules semi-développées et les noms des composés carbonylés répondant à cette formule.

3) (A) rosit le réactif de Schiff. Identifie (A).

4) Comment peut-on préparer (A) à partir d'un alcool (B) ? Nomme (B).

Exercice 5 : Rapport des volumes de CO_2 et d'eau

1) La combustion complète d'un alcool saturé A donne un volume V_1 de dioxyde de carbone et un volume V_2 de vapeur d'eau tels que $\frac{V_1}{V_2} = \frac{3}{4}$ (volumes mesurés dans les mêmes conditions).

a) Écris l'équation de la combustion d'un alcool à n atomes de carbone.

b) Montre que la formule brute de A est C_3H_8O. Écris les formules semi-développées de ses isomères alcools.

2) On oxyde l'alcool primaire A_1 par le dioxygène de l'air. Écris l'équation de la réaction quand le dioxygène est en défaut, puis quand il est en excès.

3) On oxyde A_1 par un excès de dichromate de potassium acidifié. Quelle est la fonction du produit ? Écris l'équation.

4) On oxyde l'alcool secondaire A_2 par le permanganate de potassium acidifié. Écris l'équation, nomme le produit et indique son action sur la D.N.P.H. et sur le réactif de Schiff.

Exercice 6 : Densité de vapeur

Un monoalcool saturé (A) a une densité de vapeur par rapport à l'air $d = 2{,}07$.

1) Calcule la masse molaire de (A) et détermine sa formule brute.

2) Écris les formules semi-développées et les noms des alcools possibles.

3) Un autre composé (A') de même formule brute ne réagit pas avec le sodium. À quelle famille appartient-il ? Écris sa formule et nomme-le.

4) L'oxydation ménagée de (A) donne un composé qui réagit avec la 2,4-DNPH mais pas avec le réactif de Tollens. Identifie (A).

Exercice 7 : Deux méthodes pour une formule brute

Les deux parties sont indépendantes.

1) On considère un alcool saturé non cyclique A à n atomes de carbone et un acide carboxylique saturé B possédant deux atomes de carbone de moins que A.

a) Exprime en fonction de n les pourcentages massiques d'oxygène P_A et P_B.

b) Sachant que $\frac{P_A}{P_B} = 0{,}4054$, détermine les formules brutes de A et de B.

2) Un composé gazeux $C_xH_yO_z$ contient en masse 64,86 % de carbone et 13,51 % d'hydrogène. 30 g de sa vapeur occupent 10 L à 35 °C sous $1{,}03812 \times 10^5$ Pa ($R = 8{,}314$ J.mol^{-1}.K^{-1}).

a) Montre que sa masse molaire vaut 74 g/mol et trouve sa formule brute.

b) C'est un alcool : écris les formules semi-développées possibles. Lequel est-ce, sachant que sa molécule est chirale ?

Exercice 8 : Combustion de 0,1 mol d'alcool et tests

La combustion complète de 0,1 mol d'un alcool saturé (A) donne 8,96 L de dioxyde de carbone ($V_m = 22{,}4$ L/mol).

1) Détermine la formule brute de (A).

2) On oxyde trois isomères A_1, A_2 et A_3 de (A) par une solution acidifiée de dichromate de potassium : $A_1 \rightarrow B_1 + C_1$; $A_2 \rightarrow B_2 + C_2$; $A_3 \rightarrow D$. Les tests donnent :

Produit	B_1	C_1	B_2	C_2	D
Liqueur de Fehling	+	−	+	−	−
2,4-DNPH	+	−	+	−	+
BBT (solution aqueuse)	vert	jaune	vert	jaune	vert

a) Interprète ces résultats et donne la classe de chaque alcool.

b) A_1 a une chaîne linéaire. Identifie A_1, A_2 et A_3.

c) Donne les formules et les noms de B_1, B_2, C_1, C_2 et D.

LN EDUCATION

Exercice 9 : **Un alcool ramifié de masse molaire 88 g/mol**

Un composé (A) de masse molaire 88 g/mol contient en masse 68,2 % de carbone, 13,6 % d'hydrogène et 18,2 % d'oxygène.

1) Détermine la formule brute de (A).

2) (A) est un alcool à chaîne ramifiée. Montre qu'il existe cinq formules semi-développées possibles et nomme-les.

3) L'oxydation ménagée de (A) conduit à un composé (B) qui donne un précipité jaune avec la 2,4-DNPH. Pourquoi ce seul test ne suffit-il pas pour identifier (A) ?

4) (B) ne réagit pas avec la liqueur de Fehling. Identifie (A) et (B), puis écris l'équation de l'oxydation de (A) par les ions permanganate en milieu acide.

Exercice 10 : **Le carbone asymétrique**

1) Définis un atome de carbone asymétrique et une molécule chirale.

2) Parmi les alcools de formule $C_5H_{12}O$, cite ceux qui sont chiraux.

3) Un alcool chiral (E) de formule $C_5H_{12}O$ donne par oxydation ménagée un composé qui rosit le réactif de Schiff. Identifie (E) et représente ses deux énantiomères en perspective (représentation de Cram).

Exercice 11 : **Un corps pur liquide de nature inconnue**

1 : On considère un corps pur, liquide, de nature inconnue. On se propose de déterminer sa nature. Pour cela, on réalise quelques expériences dont on note les résultats.

- Une solution aqueuse du corps peut être considérée comme un isolant.
- Le sodium peut réagir sur le corps en produisant un dégagement de dihydrogène.
- Le corps peut subir une déshydratation conduisant à la formation d'un alcène.

1-1 : Donner la nature du corps considéré.
1-2 : Sachant qu'il est saturé et comporte n atomes de carbone, donner sa formule brute générale.
2 : Le corps possède en masse 13,51 % d'hydrogène. Déterminer :
2-1 : Sa formule brute.
2-2 : Ses quatre formules semi-développées possibles et les nommer.
3 : Afin d'identifier les différents isomères (a), (b), (c), (d), du composé on réalise d'autres tests supplémentaires.

- L'isomère (a) n'est pas oxydable de façon ménagée.
- Les isomères (a) et (b) dérivent d'un alcène A_1 par hydratation.
- L'oxydation ménagée de (d) par un excès d'une solution de dichromate de potassium conduit à la formation d'un composé organique A_2 qui n'a aucune action sur la D.N.P.H.

3-1 : Identifier chaque isomère.
3-2 : Donner les formules semi-développées des composés A_1 et A_2 puis les nommer.
3-3 : Écrire l'équation-bilan de la réaction d'oxydation de (d) sachant que les couples qui interviennent sont : A_2/d et $Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$.
4 : On introduit dans un tube 3,7 g de l'isomère (a) et 4,4 g du composé organique A_2. Le tube est scellé et chauffé.
4-1 : Écrire l'équation-bilan de la réaction du composé A_2 sur l'isomère (a).
4-2 : Quel est le nom du produit organique A_3 obtenu ?
4-3 : Donner les principales caractéristiques de cette réaction.
4-4 : Après plusieurs jours, la quantité de A_2 restant est isolée puis dosée par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration molaire $C_b = 2$ mol/L. Il faut verser un volume $V_b = 23{,}8$ cm^3 de cette solution pour atteindre l'équivalence. Quel est le pourcentage de (a) transformé lors de la réaction ?

LN EDUCATION

Exercice 12 : **Oxydation ménagée d'un composé oxygéné (Bac D 92)**

Un composé organique B, liquide, ne contient que du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. L'analyse montre que cette substance contient en masse : 66,7 % de carbone, 11,1 % d'hydrogène et 22,2 % d'oxygène.

1) Déterminer sa formule brute sachant que sa masse molaire vaut 72 g/mol.

2) Si on verse quelques gouttes de la substance B dans un tube à essai contenant de la D.N.P.H., on obtient un précipité jaune. Quelles sont les formules semi-développées que l'on peut envisager pour le liquide B ? Indiquer également les noms des produits correspondant à chaque formule.

3) Une solution de dichromate de potassium en milieu acide est réduite par le composé B. À quelle famille le produit organique B appartient-il ? Indiquer la (ou les) formule(s) développée(s) que l'on peut retenir.

4) Le corps B est en fait l'isomère à chaîne ramifiée. Indiquer la formule développée et le nom du corps organique C obtenu dans la réaction de B avec la solution de dichromate de potassium. Écrire l'équation-bilan de la réaction d'oxydoréduction qui conduit de B à C.

5) Le liquide B provient de l'oxydation ménagée d'un alcool A. Préciser son nom, sa classe et sa formule semi-développée. Peut-on l'obtenir à partir de l'hydratation en milieu acide d'un alcène ?

Exercice 13 : **Un alcool où le carbone pèse 4,8 fois l'hydrogène**

1) Chercher la formule brute d'un alcool aliphatique saturé dont la composition en masse en carbone est égale à 4,8 fois celle de l'hydrogène.

2) Chercher les isomères possibles de cet alcool en précisant pour chacun le nom et la classe.

3) Les isomères nommés A, B, C et D sont mis en présence d'une solution de dichromate de potassium acidifiée. On constate que :

- L'oxydation ménagée de (A) par la solution oxydante fournit un composé (A_1') qui fait rosir le réactif de Schiff et qui forme un précipité jaune avec la 2,4-D.N.P.H., puis un composé (A_1) qui fait rougir le papier pH.
- L'oxydation ménagée de (B) donne un produit (B_1) qui est sans action sur le réactif de Schiff et qui donne un précipité jaune avec la 2,4-D.N.P.H.
- L'oxydation ménagée de (C) ne donne rien.
- L'oxydation ménagée de (D) en présence d'un oxydant donne en deux étapes un acide carboxylique à chaîne linéaire (D_1).

a) Identifier A, B, C et D en justifiant la réponse.

b) Donner les formules semi-développées et les noms des composés (A_1), (B_1) et (D_1), et préciser leurs fonctions chimiques.

c) Écrire la formule semi-développée du produit (A_1') obtenu par oxydation ménagée de (A).

4) L'oxydation ménagée d'une masse $m_2 = 7{,}4$ g de l'alcool B par une solution acidifiée de permanganate de potassium ($KMnO_4$) de concentration $C = 0{,}8$ mol/L fournit un composé B_1.

a) Écrire l'équation-bilan de la réaction des ions permanganate avec B.

b) Quel volume de la solution de $KMnO_4$ a-t-on utilisé pour oxyder toute la masse m_2 de l'alcool B ?

5) On fait réagir le composé A_1 avec l'alcool C.

a) Écrire l'équation-bilan de la réaction, donner son nom et ses caractéristiques.

b) Quels sont le nom et la formule semi-développée du composé organique qui se forme ?

On donne : M(C) = 12 g/mol ; M(H) = 1 g/mol et M(O) = 16 g/mol.

LN EDUCATION

Exercice 14 : **Un hydrocarbure de densité de vapeur 1,93 (d'après concours FSA 1998)**

1) L'analyse d'un corps indique les pourcentages en masse suivants : C : 85,71 % ; H : 14,29 %. La densité de vapeur de ce corps est $d = 1{,}93$. Donner :

a) sa formule brute ;

b) ses isomères et leurs noms.

2) L'hydratation de l'un des isomères en présence d'un catalyseur approprié conduit à deux alcools A et B. On notera A l'alcool qui correspond à la classe la plus élevée. On réalise l'oxydation ménagée de A à l'aide d'une solution aqueuse de permanganate de potassium en milieu acide. On constate un changement de couleur. On obtient un seul produit C. L'oxydation de B conduit à deux produits D et E.

a) Identifier l'isomère en question et donner son nom.

b) Donner les formules semi-développées et les noms de A, B, C, D et E. Écrire l'équation-bilan de la réaction chimique qui conduit de A à C.

c) Préciser la couleur du milieu réactionnel avant et après réaction.

d) On fait subir aux produits C et D différents tests dans le but de vérifier leurs fonctions chimiques. Que donne le test de la 2,4-dinitrophénylhydrazine ? Que donne le test de la liqueur de Fehling ?

Exercice 15 : **Deux alcools isomères et 0,72 L de dioxygène**

1) La combustion complète de 0,37 g de deux alcools aliphatiques saturés isomères (A_1) et (A_2) nécessite un volume $V = 0{,}72$ L de dioxygène dans les conditions de température et de pression où le volume molaire des gaz est égal à 24 L/mol. On donne en g/mol : M(C) = 12, M(H) = 1 et M(O) = 16.

a) Écrire l'équation de la combustion complète d'un alcool.

b) Montrer que la formule brute des deux alcools (A_1) et (A_2) est $C_4H_{10}O$.

2) On réalise leur oxydation ménagée par une solution de bichromate de potassium acidifiée :

- (A_1) ne donne rien ;
- (A_2) donne un composé (B_2) ;
- (B_2) donne un test positif avec la D.N.P.H. et un test négatif avec le réactif de Schiff.

a) Préciser en le justifiant la classe de chacun des alcools (A_1) et (A_2).

b) Donner la formule semi-développée et le nom de (B_2).

c) Donner les formules semi-développées et les noms de (A_1) et (A_2).

3) On réalise la déshydratation intramoléculaire de (A_1) en présence de l'acide sulfurique. On obtient un composé organique C_1.

a) Écrire l'équation de la réaction en utilisant les formules semi-développées.

b) Préciser le nom de C_1.

LN EDUCATION